

Analyysi I

Harjoitus 5

Tehtävä 1. Osoita suoraan määritelmästä, että funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 4$, raja-arvo pisteessä 2 on 8.

Tehtävä 2. Osoita suoraan määritelmästä, että funktion $f: [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x - 7$, raja-arvo pisteessä 1 on -3 .

Tehtävä 3. Osoita suoraan määritelmästä, että funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x| + 1$, raja-arvo origossa ei ole 4.

Tehtävä 4. Määritellään funktio $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asettamalla, että $f(x) = 3|x|$ kun $x < 0$, $f(x) = x^2$ kun $x > 0$ ja $f(0) = 8$. Osoita suoraan määritelmästä, että funktiolla f on origossa raja-arvo 0.

Tehtävä 5. (SUPPILOPERIAATE eli KURISTUSPERIAATE) Olkoon $x_0 \in (a, b)$ ja olkoot $f, g: (a, b) \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ funktioita, joilla on raja-arvo $c \in \mathbb{R}$ pisteessä x_0 . Olkoon $h: (a, b) \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ funktio, jolle pätee

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

kaikilla $x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$. Osoita määritelmän nojalla, että funktiolla h on raja-arvo c pisteessä x_0 .

Tehtävä 6. Olkoon $f: \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{4}{(x+3)(x-1)^2}$. Tutki missä pisteissä x_0 pätee $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.